

PENSAMIENTO SISTÉMICO:

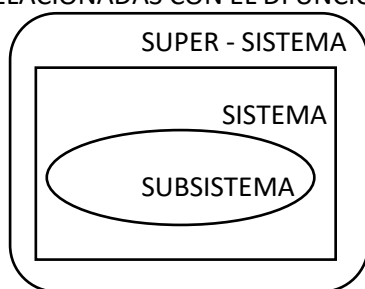
- Es una visión completa de múltiples elementos con sus diversas interacciones.
- Está orientado a examinar la interacción de objetos con un objetivo común.
- Abarca una amplia variedad de métodos, herramientas y principios.

SISTEMA:

- Conjunto organizado de partes internas independientes que desarrollan funciones, generan propiedades emergentes y posee un propósito.
- **ORGANIZACIÓN INTERNA:** medio por el que el logro de los objetivos parciales se combinan para permitir al todo alcanzar su propósito. (las partes deben ensamblarse de una determinada forma para que el sistema logre su propósito y manifieste su existencia ante un observador externo).
- Las funciones que desarrollan las partes solo pueden entenderse desde la caracterización de un propósito para el sistema.
- Para que el sistema resista las influencias (perturbaciones) del entorno mientras mantiene y persigue el logro de las metas y objetivos derivados del propósito, es necesario el funcionamiento y la interacción entre las partes.
- El todo (sistema) se manifiesta por el funcionamiento y la interacción entre sus partes.
- El comportamiento del sistema depende críticamente de las interacciones y vínculos entre las partes.
- El todo es más que la mera suma de las partes.
- **FUNCIÓN O ROL:** actividad o rol asociado con una parte del sistema cuya realización resulta imprescindible para el logro de metas relacionadas con el propósito del sistema.
- **META U OBJETIVO:** es un fin en sí mismo hacia el que se orientan el desarrollo de ciertas actividades (funciones). son la resultante hacia la que todas las actividades del sistema se orientan cuando el sistema funciona. Las metas constituyen la dimensión tecnológica o intencional de un sistema.

EL MODELO DESCRIBE UNA PROYECCIÓN ACOTADA DE LA REALIDAD (NO ES LA REALIDAD).

- **PROPÓSITO:** es una composición de las metas (metas parciales: metas de producción, económicas, de seguridad y ambientales) y objetivos de las partes. La asignación del mismo es una decisión arbitraria y subjetiva de quien diseña o estudia el sistema. Permite entender por qué el sistema es como es, y clasificar a los sistemas según la autonomía que estos o sus partes tienen para elegir su propósito.
- **Metas** (adjetivos). Funciones (verbos). Si cumplo el objetivo, logro la meta.
- **PROPIEDADES EMERGENTES:** el funcionamiento del sistema se manifiesta a través de propiedades que emergen como comportamiento característico del todo. (surgen de la interacción entre los componentes del sistema).
- **SINERGIA SISTÉMICA:** propiedad que resume la diferencia entre un todo y una mera agrupación de partes. Plantea que la disposición de las piezas en la secuencia es fundamental, ya que el comportamiento de un sistema depende de su estructura global. Si se cambia la estructura de interconexión se modifica el comportamiento del sistema. Si partimos el sistema en dos no obtenemos 2 subsistemas sino que destruimos el original. Ej.: para entender el 2 no basta con entender el 1, sino que también hay que entender el +. Porque si yo pongo el 1 al lado del 1 no es un 2. **NO EXISTE SISTEMA QUE NO TENGA.**
- **AUTONOMÍA FUNCIONAL:** cada parte (componente) desempeña una o más funciones que le permiten al todo exhibir un comportamiento emergente relacionado con su propósito. PARA COMPRENDER COMO FUNCIONA UN SISTEMA DEBEMOS INDIVIDUALIZAR EL ROL O FUNCIÓN QUE CADA PARTE TIENE EN RELACIÓN AL PROPÓSITO DEL SISTEMA Y CUALES METAS /OBJETIVOS ESTÁN DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CADA PARTE.
- **DEFINICIÓN JERÁRQUICA:**



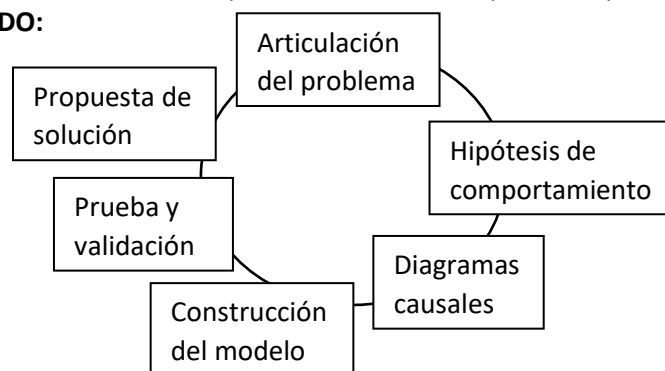
El nivel de descomposición del sistema depende de la complejidad del sistema o del nivel de detalle con el que se lo quiera analizar.

- **RECURSIVIDAD:** la estructura organizativa de los sistemas surge de **patrones repetitivos** o arquetipos fundamentales que se repiten a distintos niveles de abstracción en un mismo sistema. La existencia de la recursividad facilita el estudio y la comprensión de la organización de los sistemas porque todos los niveles tienen estructuras similares independientemente del nivel de abstracción.
- **ANÁLISIS:** permite CONOCER. (operación contraria a la síntesis).
- **SINTÉSIS:** permite COMPRENDER. Esta tiene mayor importancia “que por ver las hojas del árbol no perdamos de vista el bosque”. Permite identificar el rol o la función del sistema en relación al super-sistema que lo contiene.
- **ENTORNO:** todo lo que rodea al sistema, lo afecta y recibe resultados del mismo.
- **TIPOS DE SISTEMAS:**
 - **SISTEMAS ABIERTOS:** Existe un continuo intercambio de energía (lo que ayuda a poner en funcionamiento el sistema) materia (lo que va a ser procesado y transformado en la resultante) e información con el entorno. La continuidad de la existencia de un sistema depende crucialmente de este intercambio.

- Sistema abierto a todas las entradas y salidas → la frontera es permeable
- Sistema cerrado a el tipo de entrada que no me permite pasar → frontera semipermeable.
- **SISTEMAS CERRADOS:** aquel que tiene un frontera impermeable a algún tipo de intercambio con el medio ambiente.
- **SISTEMA AISLADO:** no puede recibir ningún tipo de intercambio o influencia desde/hacia su entorno. Estos sistemas evolucionan inexorablemente hacia su extinción.
- **SISTEMAS ARTIFICIALES:** diseñados y contruidos por el hombre. Tienen una organización interna definida por el diseñador en virtud del propósito que pretende servir. Estos son resultado de la actividad creativa de las personas. El grado de autonomía se manifiesta en su diseño y concepción. Estos sistemas deben encontrar la mejor relación posible entre lo que el sistema consume en la transformación que tiene lugar en su interior y los atributos de lo que produce como salida. *TIENE AUTONOMIA TANTO EN EL TODO COMO EN SUS PARTES.* Se pueden clasificar en dos:
 - **ABSTRACTOS (MENTEFACTOS):** no se pueden observar o ver a no ser que esté en funcionamiento. Son intangibles son etéreos. Y para representarlo se usan diagramas. Ej.: lenguajes de programación, las matemáticas.
 - **CONCRETOS (ARTEFACTOS):** pc, un auto.
- **SISTEMAS ECOLÓGICOS:** un ecosistema es un sistema dinámico relativamente autónomo formado por una comunidad natural y su medio ambiente físico. El concepto toma en cuenta las complejas interacciones entre los organismos que forman la comunidad y los flujos de energía y materiales que atraviesan. En él podemos apreciar la multitud de relaciones sinérgicas que existen en la naturaleza, por lo que decimos que podemos encontrar cuatro tipos de agentes:
 - **Elementos abióticos:** (agua, sales minerales y la energía que fluye a través del sistema).
 - **Productores:** (vegetales colorofilados).
 - **Consumidores:** (animales herbívoros y carnívoros).
 - **Agentes de descomposición:** (hongos y bacterias).
- Los sistemas naturales se dividen en **ANIMADOS** (el todo es autónomo, pero las partes no) y **ECOLÓGICOS** (las partes pueden ser autónomas pero el todo no).
- **SISTEMAS SOCIALES:** sus partes son predominantemente actores o agentes que ejecutan roles o funciones que involucra a la toma de decisiones. Los canales de comunicación e información entre los distintos actores es central para establecer la sinergia en los sistemas sociales. Su propósito es muy variado pero siempre está relacionado con la satisfacción de las necesidades de las personas. Como consecuencia de una estructura interna con forma de telaraña los sistemas sociales son singularmente resistentes a cualquier acción del entorno que tienda a modificar su comportamiento. Las organizaciones son sistemas sociales, artificiales compuestos de actores humanos que coordinan sus actividades para alcanzar metas y objetivos comunes.
- **SISTEMAS BIOLÓGICOS:** su principal propiedad emergente es la vida. Esto incluye a las especies del reino animal y vegetal. Los seres vivos actúan y funcionan por si mismos sin perder su nivel estructural hasta la muerte. Tienen **auto-organización, auto-regeneración (autopoiesis) y la homeostasis**. Son intrínsecamente eficientes. El **todo** es *autónomo* pero las partes que lo componen NO.
 - **HOMEOSTASIS BIOLÓGICA:** mantenimiento de la condición normal del medio interno por la acción coordinada de los procesos fisiológicos. La organización tiende a un equilibrio dinámico, todos los componentes están en constante cambio para mantener dentro de unos márgenes el resultado del conjunto. Estos procesos operan cuando se producen variaciones en las condiciones del entorno. En respuesta, los sistemas biológicos desarrolla compensaciones internas que bloquean o reducen los efectos internos de los cambios del entorno, con el objetivo de garantizar el logro del propósito del sistema.
 - **AUTOPOIESIS:** capacidad de los sistemas de producirse a sí mismos y definir el “acoplamiento” de un sistema con su entorno. Los sistemas autopoieticos pueden crear o destruir elementos del mismo sistema como respuesta las perturbaciones del medio. Aunque el sistema cambie estructuralmente, dicha red permanece invariante durante toda su existencia, manteniendo la identidad del sistema biológico. Los sistemas autopoieticos son autónomos los que lo hace un sistema cerrado operacionalmente, auto-regulándose continuamente. Sin embargo, están abiertos a su entorno porque intercambian materia y energía.
- **SISTEMAS AUTÓNOMOS:** por autonomía se entiende la capacidad del sistema para modificar su política de actuación o la elección del propósito de su funcionamiento. Esta autonomía está vinculada con el concepto de agentes inteligentes que están equipados para, definida una meta y objetivo, determinar la forma más apropiada para alcanzarla. Mientras mayor sea la autonomía que se incorpora en el diseño de un sistema más complejo será su comportamiento (porque es difícil de predecir).
- **PROPIEDADES SISTÉMICAS:**
 - Organización jerárquica.
 - Dependencia del entorno: Existe una dependencia mutua entre el sistema y su entorno, una simbiosis que establece un lazo de retroalimentación entre las entradas o recursos que el entorno invierte en el sistema y el valor que percibe el entorno en la resultante producida por el sistema.
 - Complejidad: es un concepto relativo al observador. Está asociada con la mayor o menor capacidad del observador de comprender los patrones organizativos y de comportamiento del sistema.
 - **COMPLEJIDAD COMBINATORIAL:** los sistemas son complejos debido a que están formados por un gran número de partes y un gran número de conexiones que definen la estructura del sistema.

- **COMPLEJIDAD DINÁMICA:** los cambios en el estado de las partes da lugar a un comportamiento dinámico del sistema cuya complejidad dependerá de la cantidad de estados posibles y de las relaciones de influencia mutua. No es necesariamente cierto que cuanto menor sea el número de partes, más fácil será manejarles y comprenderlas. Todo dependerá del grado de complejidad dinámica.
- Estabilidad y resistencia a los cambios: Una de las consecuencias de una alta complejidad en un sistema es una elevada estabilidad y una natural tendencia a evolucionar y adaptarse a los cambios del entorno. La estabilidad y resistencia a los cambios en los sistemas sociales proviene de los hábitos de las personas.
 - **PUNTOS DE APALNCAMIENTO:** a pesar de la resistencia a los cambios que tenga un sistema es posible alterar el comportamiento del mismo si se sabe dónde y cómo actuar. Esos puntos son las conexiones o partes que son determinantes del comportamiento que se pretende cambiar.
- Adaptabilidad y evolución: la fuerte dependencia del sistema con su entorno plantea una constante necesidad de adecuar su funcionamiento a la disponibilidad de “entradas” y la aceptación por parte del entorno de las salidas.
- Tendencia al máximo desorden (caos y entropía): los sistemas tienden naturalmente hacia un estado máximo de desorden y reposo total. La entropía es una medida de esta tendencia hacia una progresiva desorganización del sistema que tiende a diluir las diferencias entre éste y su entorno. Esta tendencia es particularmente peligrosa cuando el sistema se cierra al entorno que le rodea.
 - **Entropía negativa (negentropia):** es una fuerza que tiende a producir mayores niveles de orden en los sistemas abiertos. Los sistemas biológicos acumulan energía creando un orden u organización interna (negentropia) que intenta oponerse al irreversible proceso de desorden y degradación (entropía positiva). La negentropia enfatiza los procesos de crecimiento y reparación.
- Regulación y control: todo sistema posee una *función de gestión* que tiene por principal objetivo proporcionar una respuesta compensatoria, una reacción a todo lo que aleje al sistema del logro de su propósito con eficacia y eficiencia. La existencia de esta función es imprescindible en virtud de la dependencia de un sistema (abierto) con su entorno. Esta puede recurrir a la activación de mecanismo compensadores o a una alteración del diseño del sistema. En el segundo caso el sistema sufre una adaptación a su entorno y con ello se produce una evolución del sistema hacia algo nuevo o distinto, otro sistema.
- Cada sistema dispone de un subsistema interno que ajusta y adapta la organización interna del sistema.
- Eficiente cuando realiza de manera correcta (mínimo costo, sin desperdicio, rápidamente y sin generar contaminación) todas las actividades que comprenden el proceso de transformar la entrada en salida. Esta eficiencia es necesaria porque los recursos disponibles son limitados y hay muchos otros sistemas.
- Eficaz: cuando realiza las actividades que le dan valor a su resultante o salida, es decir, cuando hace lo que debe hacerse.
- **MODELO:** abstracción parcializada de la realidad que permite comprender como funciona y cómo se comporta un sistema. La abstracción permite separa de la realidad aquella porción de interés que se pretende estudiar.
- Un sistema tiene: componentes, estructura interna, funciones, comportamiento, causa-efecto, metas y objetivos.
- **TIPOS DE MODELOS:**
 - **MODELOS FÍSICOS:** son reproducciones a escala reducida de la realidad bajo estudio.
 - **MODELOS ABSTRACTOS:** son representaciones verbales, matemáticas o gráficas (planos o dibujos) que permiten explicitar rasgos distintivos de un objeto real o imaginario. La base constructiva de estos modelos es un lenguaje de representación.
- **IMPORTANCIA DE LOS MODELOS:**
 - **OBJETIVIDAD:** por medio de los modelos, distintos observadores de la realidad pueden comunicar e intercambiar sus visiones y percepciones.
 - **FACILIDAD DE EXPERIMENTACIÓN:** el uso de modelos nos permite experimentar con diseños alternativas de un sistema sin la necesidad de operar directamente sobre la realidad.
 - **CAPACIDAD DE PREDICCIÓN:** si el modelo es ejecutable, podemos predecir comportamientos futuros de la realidad “simulando o emulando” como se comportaría ésta en determinadas condiciones estudiando el comportamiento del modelo “en acción”.
- **MÉTODO CIENTÍFICO:**
 1. Observación.
 2. Formulación de hipótesis.
 3. Experimentación.
 4. Inducción y generalización.
- **RAZONAMIENTO INDUCTIVO:** obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. La verdad de las premisas no convierte en verdadera la conclusión, ya que en cualquier momento podría aparecer un excepción.
- **MODELOS MATEMÁTICOS:** permiten realizar cálculos y razonamientos lógicos que derivan en conclusiones. Este tipo de modelos se los denomina ejecutables ya que permiten realizar simulaciones acerca de cómo se manifiesta en términos concretos una teoría.
- **PARADIGMAS:** conjunto de reglas y disposiciones (escritas o no) que establecen o definen límites e indican cómo comportarse dentro de los límites para tener éxito.

- **MODELOS MENTALES:** son aquellos supuestos y creencias hondamente arraigados en nuestra conciencia y con las generalizaciones e imágenes de la realidad, que influyen es sobre nuestro modo de comprender el mundo y actuar. Determinan el modo de interpretar la realidad, el modo de actuar y decidir (son activos), afectan lo que vemos, sentimos (influyen), son tácitos (existen por debajo de nuestro nivel de conciencia). Son conceptos o cadenas de conceptos que determinan, de manera automática, nuestra interpretación de la realidad y nos encauzan a tomar ciertas decisiones que terminan reforzando nuestras creencias y prejuicios. También podemos combinar y desarrollar nuevos conceptos o maneras de asociarlos y, con ello, enfatizar nuestra comprensión subjetiva del mundo que nos rodea. Los modelos metales ayuda a automatizar acciones y respuestas, dejando tiempo libre para otras actividades, pero también pueden cerrar nuestra mirada y encuadrarla en un enfoque parcial de la realidad, cuya posibilidad de que sea verdadero es muy baja. Estos deben transformarse en modelos formales que permitan contrastar el comportamiento del modelo con la realidad. La disminución iterativa de la discrepancia modelo-realidad permite aprender y con ello acumular conocimiento.
- **PARADIGMAS Y MODELOS:** si uno quiere construir modelos, lo primero que debe conocer es la influencia que ejercen los paradigmas sobre nuestra precepción del problema a abordar.
- **EFFECTO PARADIGMA:** los paradigmas nos permiten ver, analizar y trabajar con la información y los datos que concuerdan con el paradigma pero nos apartan de los datos que corren n sentido opuesto al paradigma.
- **ITERACIONES EN EL MODELADO:**



- Los modelos son instrumentos que permiten explicar comportamientos que a menuda desafían la intuición.
- **MODELOS FUNCIONALES:** es una representación visual del propósito del sistema, la estructura lógica interna que el sistema posee para lograrlo y los recursos que utiliza para ello. El objetivo principal que tiene es representar un sistema en término de las relaciones entre sus metas, objetivos, funciones y componentes.
- Según el diseño del sistema, las metas pueden ser realizadas por diferentes conjuntos de funciones, y éstas ser realizadas por diferentes conjuntos de componentes con sus conexiones y acoples.
 - o PLANO ABSTRACTO: Propósito, metas (objetivos se derivan del propósito del sistema y son inherentes al diseño del sistema), funciones (medios de que dispone el sistema para alcanzar sus metas).
 - o PLANO CONCRETO: componentes (partes con las que se construye el sistema y mediante las que se implementan sus funciones).
- **MULTILEVEL FLOW MODEL (método de modelado funcional):** principios básicos:
 1. Descomposición jerárquica (parte/todo): sistema, subsistemas, sub-sub-sistemas...
 2. Descomposición medios/fines; metas funciones y componentes.
 3. Enfatiza la perspectiva del sistema asociada con los flujos de magnitudes (materia, energía, información), su control y sus relaciones con el logro de metas y objetivos en el sistema.
- **ESTRUCTURAS DE FLUJO:** son un grafo compuesto por dos o más funciones básicas, donde su estructura de conexión expresa un aspecto funcional parcial del sistema. La interconexión entre las funciones básicas permite crear sistemas de funciones que permiten alcanzar metas y objetivos. Estos se crean en base a:
 1. **METAS Y OBJETIVOS:** tengo que declararlas junto con el propósito para comenzar a plantear mi modelo.
 2. **FUNCIONES:** medios por los que el sistema alcanza sus metas. Tipos:
 - o FUENTE: capacidad de una parte del sistema de ser un reservorio ilimitado de materia o energía o información según lo que nosotros estuviéramos representando.
 - o TRANSPORTE: indica que hay un flujo de un lugar a otro de información, energía o materia. Es activa (es la única), porque indica el fluir de los diferentes tipos de flujos que podemos tener.
 - o BARRERA: la utilizamos cuando hay flujos de un mismo tipo que debe correr en paralelo pero no deben tocarse físicamente.
 - o ALMACÉN: capacidad de una parte del sistema de acumular masa, energía o información temporalmente.
 - o BALANCE: capacidad de una parte del sistema de operar bajo condiciones tales que, ciertos flujos de entrada son iguales a ciertos flujos de salida.
 - o SUMIDERO: almacén infinito donde se depositan las salidas del sistema.
 - o NETWORK: para encerrar cada una de las estructuras de flujo. Propiedad de un sistema de proveer las condiciones necesarias para permitir a toro sistema alcanzar su función.

A estos los uso cuando tengo que hacer controles dentro del funcionamiento del sistema:

- **MANAGER:** controla, hace la gestión de tener valores objetivos que hay que esperar, los compara con el valor real que le devuelve el observer, y dependiendo si están por arriba o por debajo, el decide que acción correctiva llevar a cabo (por el actor).
- **OBSERVER:** transforma mediciones u observaciones de ciertas variables del sistema en información para por usarla en la toma de decisiones. (informa al manager).
- **ACTOR:** ejecuta las acciones correctivas que les dice el manager. Capacidad de una parte del sistema para transformar información en acciones de control directo (correctivas).
- **DECISIÓN:** capacidad de una parte de tomar decisiones.

3. **COMPONENTES FÍSICOS:** partes con las que se construye el sistema y mediante las cuales se implementan sus funciones.

4. **RELACIONES Y VÍNCULOS:** Una vez que tengo las funciones y armo las estructuras de flujos, para armar el sistema completo, uno las mestas con las estructuras de flujos, por medio de RELACIONES.

- **RELACIÓN DE ALCANCE:** conecta un conjunto de funciones a una meta (las funciones que se usan para alcanzar la meta). Se da cuando el logro de la meta se lleva a cabo sin la intervención de un recurso de gestión.
- **RELACIÓN DE ALCANCE CONTROLADO:** requiere una intervención externa (de control) para que el funcionamiento de la estructura permita alcanzar la meta.
- **RELACIONES DE CONDICIÓN:** conecta a una meta con una función, estructura de flujo o sub-sistema. Significa que la meta debe ser alcanzada para que la función pueda estar disponible.
- **RELACIONES DE REALIZACIÓN:** es la que se establece entre una función con las partes y componentes de un sistema.

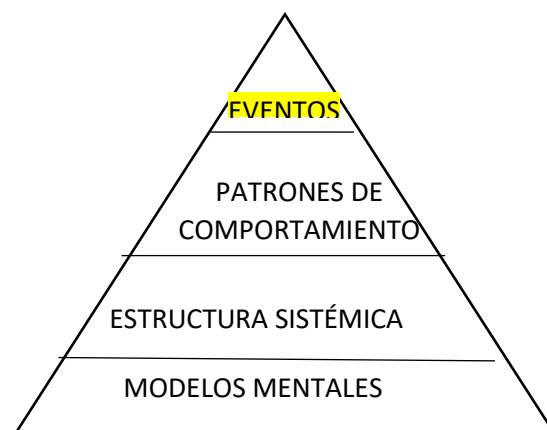
- Varias funciones pueden ser utilizadas para alcanzar una meta.
- Una función puede satisfacer varias metas.
- Una meta puede ser condición de varias funciones // una función puede estar condicionada por varias metas.
- Una función puede ser realizada por diferentes componentes // un componente puede implementar diferentes funciones.
- **SINTÁXIS:** conjunto arbitrario de reglas constructivas para la creación de conceptos complejos a partir de los elementos básicos del lenguaje. (reglas de conexión).

FUNCIÓN	FUNCIÓN ANTERIOR ADMITIDA	FUNCIÓN SIGUIENTE ADMITIDA
Fuente	-	Transporte (1)
Sumidero	Transporte (1)	-
Transporte	Fuente (1) // Balance (1) // Almacén (1)	Sumidero (1) // Balance (1) // Almacén (1)
Barrera	Balance (1) // Almacén (1)	Balance (1) // Almacén (1)
Almacén	Transporte (n)	Transporte (n)
Balance	Transporte (n)	Transporte (n)

A las funciones de materia, a las de energía y a las de información las identifico con colores diferentes.

- **SEMÁNTICA:** interpretación del significado, en un contexto específico, de las construcciones del lenguaje, cuya sintaxis es correcta. La interpretación semántica de una estructura dada depende del contexto.
- Lo que tengo que hacer en un principio es identificar el propósito (G0), luego identifico las metas necesarias para alcanzarlo (G1, G2, ..., Gn), finalmente identifico que funciones son necesarias para alcanzar cada meta y que componente las cumplen. A cada una de las metas las encierro en una network.
- **PROBLEMAS SISTÉMICOS:** son crónicos, recurrentes.
 - Las soluciones parecen funcionar al principio, pero rápidamente se degradan y el problema aparece magnificado.
 - Las relaciones de influencia (causales) entre las variables no son clara ni evidentes.
 - El problema genera una dinámica propia que se modifica según ocurren eventos significativos o se interviene para intentar resolverlo.
 - Sin una acabada comprensión de la génesis de un problema complejo las soluciones agravan el problema.
 - Los beneficios a corto plazo son a menudo menores que los costos de largo plazo. Muchas soluciones están motivadas por una perspectiva simplista que persigue obtener efectos demostrativos rápidos.

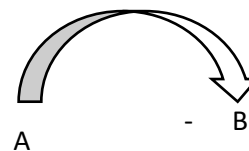
- **PROBLEMA DEL ICEBERG:**



- **ESTADO DEL SISTEMA:** conjunto de variables que resume la situación del sistema a un dado instante de tiempo como el resultado (efecto) de situaciones anteriores y de eventos/acciones previas.
- **RELACIONES CAUSA-EFECTOS:**
 - o **Influencias entre variables:**
 - RELACIÓN POSITIVA:
 - Incremento en A produce incremento en B.
 - Disminución en A provoca una disminución de B.



- RELACIÓN NEGATIVA:
 - Incremento de A produce *disminución* de B.
 - Disminución de A produce *aumento* de B.



- **RETROALIMENTACIÓN (BUCLE):** cadena cerrada de relaciones causales. En esta no existe diferencia entre causa y efecto, sólo existen influencias mutuas que propagan los efectos de nuestras acciones, y también los amplifican o disminuyen. Esta retro alimentación es el principio por el que las máquinas y dispositivos pueden incorporar altos niveles de automatización.
- o **BUCLE POSITIVO:** bucle con un número par de relaciones negativas. Tienden a desestabilizar el sistema. (crecimiento o decrecimiento exponencial).
- o **BUCLE NEGATIVO:** bucle con número de relaciones negativas IMPAR. Tienden a estabilizar el comportamiento del sistema y propenden a que el sistema alcance determinadas metas u objetivos.

Si predomina un lazo de balance sobre uno de retroalimentación positiva → estable.

En un bucle causal con retroalimentación negativa → oscilación.

La dominancia inicial de un lazo de retroalimentación positivo seguido de otro negativo tiende a estabilizar.

- **RETROALIMENTACIÓN NEGATIVA:** los sistemas donde predomina esta, son ESTABLES.
- **RETROALIMENTACIÓN POSITIVA:** los sistemas donde predomina esta, son INESTABLES.
- **RETROALIMENTACIÓN DE REFUERZO:** cuando los cambios que intenta promover en el estado del sistema se amplifican positivamente en la misma dirección que los cambios precedentes. Potencia el cambio del estado del sistema en la forma de un espiral creciente o decreciente. La recompensa o penalización es una parte esencial, pero no constituyen una realimentación de refuerzo a menos que den como resultado más de lo mismo.
- **RETROALIMENTACIÓN DE COMPENSACIÓN:** frena el crecimiento y se opone al cambio. Se produce cuando los cambios en una parte del sistema generan cambios en el resto del sistema que reducen, limitan o contrarrestan el cambio inicial. Sin ellos la realimentación de refuerzo acabaría por colapsar el sistema. Esta conduce al sistema hacia su objetivo. Una vez alcanzado el bucle dejará de funcionar y el sistema se mantendrá en reposo en equilibrio. Sirve para reducir la diferencia entre donde está un sistema y donde debería estar
- **EFFECTO DE LOS RETARDOS:** en los bucles de retroalimentación negativa el retraso provoca un comportamiento oscilatorio. En el de la retro alimentación positiva este provoca una atenuación de la velocidad de cambio. Los retrasos en la transmisión de información generan políticas oscilatorias, y hasta contradictorias, en la toma de decisiones.
- **FACTORES LIMITATIVOS:** todo aquello que restringe los procesos de crecimiento o colapso. Este es dinámico (un día puede ser una cosa y otro otra).
- **FACTORES CLAVES:** elementos del sistema que ejercen una influencia mayúscula en el comportamiento dinámico del sistema. Podemos usarlos para provocar grandes cambios en la evolución del estado sin esfuerzo. La incapacidad para percibir e interpretar el sistema se traduce en un comportamiento CONTRA INTUITIVO.
- **HIPER-ESTABILIDAD:** un sistema formado por múltiples bucles negativos provoca que cualquier acción que intente modificar un elemento no se vea contrarrestada solo pero el bucle en el que se halla dicho elemento sin p que por todo el conjunto de bucles negativos que actúan en su apoyo, súper-estabilizado del sistema.
- **ESTRUCTURAS GENÉRICAS:**
 - o Resistencia a los cambios (explicado arriba).
 - o Erosión de objetivos: Realiza una acción para acercar el estado real al estado deseado exige siempre un esfuerzo, el sistema intenta evitar el consumo de energía que le requiera hacer la acción y se replantea en primera instancia el Estado Deseado que quiere alcanzar, ya que si este coincidiese con el Estado Real no necesitaría hacer ninguna acción.
 - o Adicción.
 - o Factores externos: el elemento externo sirve de referencia al estado deseado para resistir las presiones del sistema a erosionarse. Este puede exigir el sistema más allá de sus posibilidades y provocar su colapso.
 - o Externalización del esfuerzo: el sistema descansa en el entorno gran parte del esfuerzo en la búsqueda del estado real. Esto genera una dependencia crónica del sistema en el logro del estado real.
 - o Efectos secundarios: efectos de intervenir en la operación del sistema. Si aprendemos a anticipar todos los efectos que tendrán lugar, podremos elegir el mejor curso de acción para obtener efectos positivos.

- Efectos a corto y largo plazo.

Arquetipo sistémico: situación que se repite permanentemente, por costumbre, generando errores en el comportamiento de una organización. Es la descripción de un proceso, que ayuda a reconocer comportamientos repetitivos, para encontrar sus puntos de apalancamiento, es decir, permite saber cuál es el cambio adecuado para eliminar el límite más importante que sufre el sistema. El Pensamiento Sistémico permite identificar estos arquetipos. Los arquetipos más conocidos son:

1. Compensación entre proceso y demora: Una persona, un grupo o una organización, actuando con miras a una meta, adaptan su conducta en respuesta a la realimentación demorada. Si no son conscientes de la demora, realizan más acciones correctivas de las necesarias o a veces desisten por que no ven ningún progreso.
2. Límites del crecimiento: Un proceso se alimenta de sí mismo para producir un período de crecimiento o expansión acelerada. Luego el crecimiento se vuelve más lento y puede detenerse o revertirse e iniciar un colapso acelerado. La fase de crecimiento es causada por uno o varios procesos de retroalimentación reforzadora. La desaceleración surge por un proceso compensador que se activa cuando se llega a un "límite". El límite puede ser una restricción en los recursos, o una reacción externa o interna ante el crecimiento. El colapso acelerado surge del proceso reforzador que se revierte, generando cada vez más contracción.
3. Desplazamiento de la carga: Se usa una "solución" de corto plazo para corregir un problema, con resultados inmediatos aparentemente positivos. A medida que esta corrección se usa cada vez más, las medidas correctivas fundamentales se aplican cada vez menos. Con el tiempo, las aptitudes para la solución fundamental se atrofian, creando mayor dependencia respecto de la solución del síntoma.
4. Erosión de objetivos: Una estructura de desplazamiento de la carga donde la solución de corto plazo significa el deterioro de una meta fundamental de largo plazo. Ejemplo: Personas de éxito que reducen sus expectativas sobre sí mismas y que gradualmente tienen menos éxito. Firmas que tácitamente reducen sus pautas de calidad mediante reducciones de presupuesto, en vez de invertir en el desarrollo de una calidad más elevada (quizá con costos más reducidos) para hacer las cosas, proclamando entretanto sus compromisos con la calidad. Objetivos reducidos del gobierno para "pleno empleo" o equilibrio del déficit nacional. Objetivos deteriorados para el control de contaminantes peligrosos o la protección de especies en peligro de extinción.
5. Crecimiento y subinversión: El crecimiento se aproxima a un límite que se puede eliminar o desplazar hacia el futuro si la empresa o individuo invierte en "capacidad" adicional. Pero la inversión debe ser intensa y rápida para impedir la reducción del crecimiento, pues de lo contrario no se hará nunca.
6. Crecimiento/decaimiento exponencial: El crecimiento se aproxima a un límite que se puede eliminar o desplazar hacia el futuro si la empresa o individuo invierte en "capacidad" adicional. Pero la inversión debe ser intensa y rápida para impedir la reducción del crecimiento, pues de lo contrario no se hará nunca. Ejemplo: Supermercados Mayoristas S.A presentaba mucho aforo de público y crecía su demanda, más de la que estaba acostumbrada. En vez de poner más recursos en la capacitación del personal o de crecer más despacio (por ejemplo, elevando un poco los precios), trataron de superar sus problemas mediante el crecimiento excesivo. Como consecuencia decayó la calidad del servicio y el aumento de la competencia, hasta que los clientes dejaron de venir.
7. Oscilación: hay mecanismos, tanto en la naturaleza como en los demás sistemas que corrigen los problemas, conservan la estabilidad y consiguen el equilibrio, los cuales garantizan que ningún sistema permanezca lejos de su radio "natural" de operación. Se puede decir que descubrir o crear nuevos objetivos es a veces la clave para vencer las resistencias. A veces el objetivo se desplaza o se modifica, pero también está sometido a la influencia del sistema.

CLASE 6: SIMULACIÓN DE SISTEMAS

SIMULACIÓN: permite emular el comportamiento y la estructura de sistemas complejos en un dado contexto espacio/temporal, para comprender y resolver problemas sistémicos. Esta permite:

- Analizar el efecto que pequeños cambios en algún componente tienen sobre el rendimiento del sistema
- Detectar las variables más influyentes en el rendimiento del sistema.
- Experimentar en condiciones que podrían ser peligrosas o de alto coste económico realizarlas en el sistema real.
- Responder preguntas del tipo: "que pasa si..." reduciéndola incertidumbre en la toma de decisiones.

Inconvenientes:

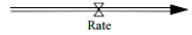
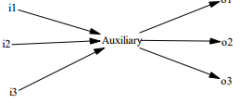
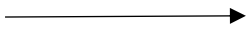
- Interpretaciones poco realistas de los comportamientos del sistema.
- Riesgo de tomar decisiones erróneas sobre la base de modelos no válidos y verificados adecuadamente.

MODELOS DE SIMULACIÓN:

- **DETERMINÍSTICO:** un modelo que no posee comportamiento probabilístico (ej.: variables aleatorias).
- **ESTOCÁSTICO:** si produce salidas aleatorias y por ello deben ser tratadas solo como *estimaciones* de los valores promedio de la predicción o comportamiento del modelo.
- **CONTINUOS:** representan los cambios en la variable de estado del sistema continuamente en el tiempo. Involucran ecuaciones y parámetros que relacionan la velocidad de cambio del estado del sistema con el tiempo.
- **DISCRETOS:** representan cambios instantáneos en la variable de estado del sistema en puntos separados de tiempo. Interesa el seguimiento de los cambios de estado del sistema como consecuencia de la ocurrencia de un suceso o evento.

DINÁMICA DE SISTEMAS

LENGUAJES DE SIMULACIÓN: permiten modelar el comportamiento dinámico del sistema usando inventarios y flujos regulados. (vensim). Todos los lenguajes usan los mismos elementos o primitivas de representación:

- 1) **Inventarios (VARIABLES DE ESTADO):** describen el **efecto acumulativo** de otras variables. Caracterizan el estado del sistema y sirven de base para tomar decisiones. (contabilizan cosas, todo lo que se puede sumar o restar).  Estos están alimentados por flujos controlados, los que entran me suman nuevos recursos dentro, y uno de salida hace que el nivel del stock baje.
- 2) **Flujos regulados (o controlados):** describen las **entradas y salidas** a los **inventarios**. Se dicen controlados porque hay una determinada velocidad en el tiempo en la que yo haga que este nivel suba o baje dentro del stock. flujos tienen la misma unidad de medida con el stock con el que están asociados dividido el tiempo. 
- 3) **Reguladores de flujos (controlan la magnitud del flujo).**
- 4) **Relaciones matemáticas que influyen en la lógica y magnitud de los flujos.**
- 5) **Variables auxiliares:** describen el flujo de **información** y la lógica de **interacción** entre las partes del sistema y **parámetros externos**. 
- 6) **Información:** este vínculo rocede desde inventarios, parámetros o variables auxiliares hacia controles de flujos u otras variables auxiliares transportando sólo información en el sistema. 
- 7) **Nube:** representa a fuentes INAGOTABLES de entradas, asociadas a flujos. Se encuentran en el entorno del sistema.
- 8) **Parámetros**

CLASE 7: SISTEMAS SOCIALES

SISTEMA SOCIAL: sociedad de agentes que desempeñan roles e interactúan en un contexto estructurado y limitado de actuación (acciones y decisiones). Los límites de un sistema social están situados en los agentes que intervienen en él.

AGENCIA: el agente está situado en un entorno social sobre el que influye y que le influye.

AGENTE: individuo con **metas propias, autonomía, racionalidad limitada, reglas de comportamiento y modelos mentales**. Necesita conocer las metas y objetivos asociados con su rol, y su autonomía le permite encontrar la forma de lograrlos. Sus *políticas de actuación* incluyen: *cooperación, coordinación, competencia y rivalidad*. **Agente = roles + estructura**. Los agentes son diversos y heterogéneos, y el aprender les permite hacer frente a la incertidumbre del entorno. No tienen acciones programadas.

METAS, ROLES Y TAREAS: el conseguir sus propias metas y objetivos influye en la calidad de desempeño del rol del agente. La realización de las tareas asociadas con este rol produce interacciones con otros agentes del sistema social.

INTERACCIONES: relaciones dinámicas que producen acciones y reacciones entre 2 o más agentes. *Cooperar y competir*. Las interacciones en un *contexto organizativo o social y dependiendo de la naturaleza* del mismo tendrán lugar distintos comportamientos emergentes. El "efecto bandada" es el resultado de unas reglas de navegación que todos los agentes utilizan para *gestionar* la interacción.

Reglas de interacción: **Separación, alineación, cohesión, migración, evasión.**

Análisis de las interacciones:

- Compatibilidad de las metas y objetivos.
- Restricciones de recursos.
- Capacidad de los agentes para la realización de las tareas.
- La experimentación como fuente de aprendizaje.
- Efectos locales derivados que producen comportamientos emergentes.

Compatibilidad de las metas: dos metas P y Q son **incompatibles** cuando el logro de P implica que Q no podrá lograrse y viceversa. $P \rightarrow \neg Q$

Si las metas de los agentes son **incompatibles**, las relaciones entre ellos son de **rivalidad o competencia**.

Si las metas de los agentes son **compatibles**, las relaciones entre ellos son de **cooperación/coordinación**.

Cooperación/coordinación: cuando un grupo de agentes tienen metas compatibles que no pueden alcanzar individualmente el mecanismo de interacción más beneficioso para todos es la *cooperación*. Esta requiere que los agentes *coordinen* sus acciones y que se disponga de los recursos y capacidades requeridas para que los objetivos compatibles puedan alcanzarse. Este es un modo de interacción “win-win”.

Recurso: todo elemento que puede ser utilizado por un agente para llevar a cabo sus acciones.

Conflicto: tiene lugar cuando dos o más agentes intentan acceder al uso de un mismo recurso coincidiendo en el tiempo y en el espacio. Son resueltos a través de 1. Imposición hostil de fuerzas o 2. Negociación (NO por sinergia).

Dinámica de los conflictos: la reacción natural en la búsqueda de soluciones a los conflictos son las “guerras” donde domina la retroalimentación positiva. La racionalidad permite introducir una retroalimentación negativa que evite una situación de colapso donde todos pierden.

RACIONALIDAD DE UN AGENTE: se relaciona con la naturaleza (buena o mala) de las decisiones según el contexto en el que se las toma. Un agente *racional* es el que toma la *mejor decisión* sobre la base de lo que sabe o conoce del contexto. Esta debe considerarse antes conocer el resultado de la decisión.

APRENDIZAJE: es la única forma de hacer frente a las incertidumbres de lo desconocido. Es también un proceso activo de actuación y reflexión que permite *capitalizar* la experiencia modificando la política de actuación y los modelos mentales.

MACRO – y MICRO - MUNDOS:



SIMULACIÓN BASADA EN AGENTES: permite crear sociedades artificiales para estudiar el comportamiento global que emerge de la interacción de agentes individuales operando en un entorno y bajo reglas limitadas, solo por la información y la capacidad de procesamiento de cada uno. Enfatiza que el comportamiento emergente de un sistema es el resultado de interacciones entre agentes y sus comportamientos individuales. Esta emergencia es difícil de predecir, con solo conocer el comportamiento y reglas de interacción de cada uno de los agentes. Este se usa cuando:

- Cuando el problema naturalmente se representa como la interacción entre agentes.
- Cuando las decisiones y el comportamiento deben relacionarse con el diseño del sistema.
- Cuando es importante que el agente se adapte y cambie su comportamiento.
- Cuando es importante evaluar los puntos de apalancamiento de un sistema complejo.
- Cuando los agentes formen organizaciones.
- Cuando es importante que el comportamiento de la gente tenga una representación geográfica o espacial.
- Cuando las reglas de interacción deben rediseñarse o modificarse.
- Cuando la complejidad del sistema es inherente a la presencia de agentes.

SOCIEDADES ARTIFICIALES: es un modelo de computadora que consiste en una población de agentes autónomos y un ambiente separado en el que estos agentes habitan. Son laboratorios donde las estructuras sociales y los comportamientos grupales determinan desde la interacción de los individuos actuando en un ambiente artificial bajo reglas y limitados solo por la capacidad de información y cálculo de cada agente. Están compuestas por:

- AGENTES: individuos de la sociedad artificial. Cada uno tienen un estado interno y reglas de comportamiento que pueden ser fijas o variar a través de las interacciones.
- ENTORNO: medio separado de los agentes sobre el que ellos operan e interactúan.
- REGLAS: reglas de interacción y comportamiento para los agentes y su entorno.

CLASE 8: PRINCIPIOS CIBERNÉTICOS: CONTROL Y GESTIÓN.

TECNOLOGÍA: es un sistema que puede ser interpretado como la razón de ser de un sistema en función de su fin o la explicación de la naturaleza del sistema (estructura interna y funciones) según sus propósitos o fines.

Un suceso o evento tecnológico significa 2 cosas: que no se trata de un suceso o evento aleatorio y que existe una meta, fin o propósito inminente o trascendental al propio suceso que constituye su sentido de ocurrencia.

CIBERNÁTICA: (arte de pilotar un navío) estudia los flujos de información asociados con un sistema y la forma en que esta información es usada por el sistema para activar mecanismos que le permiten regularse o controlarse a sí mismos (tanto en sistemas biológicos como artificiales).

VARIEDAD: es una forma de expresarla complejidad entendiendo por tal el número de estados o comportamientos potenciales de un sistema o de su entorno.

SUBSISTEMA DE CONTROL: su propósito es disminuir la variedad del sistema cuando hace frente a un entorno que tiene una extremadamente elevada variedad de estados posibles. Sus elementos básicos son:

- Objetivo o meta del sistema de control:
- Detector: dispositivo capaz de detectar o percibir cierto fenómeno para caracterizar el estado de un sistema.
- Algoritmo: procedimiento o método sistemático para comparar una señal de entrada con un determinado valor y generar una acción correctiva.
- Un actuador: elementos que pueden provocar un efecto sobre el estado de un sistema.

Este tipo de sub sistema no puede modificar la EFICACIA, pero si puede modificar la transformación interna para que el sistema alcance, la naturaleza (costo, volumen, calidad) de la resultante y la **eficiencia** del sistema.

SISTEMA VIABLE O SUSTENTABLE: cuando dispone de un mecanismo homeostático (autorregulación) de control organizado con distintos niveles de abstracción vertical que le permite contrarrestar exitosamente la variedad de los distintos subsistemas del entorno.

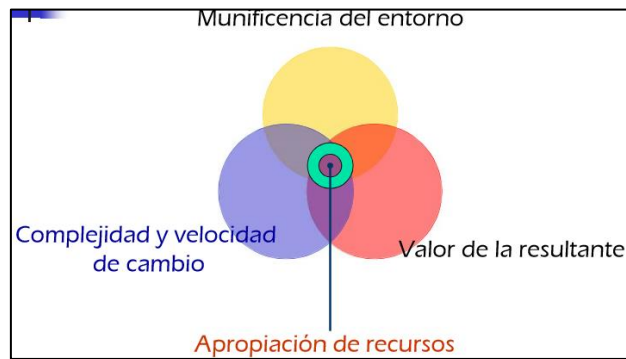
CONTROL: (significados)

1. *Regular*: → implica verificar ciertas características del estado del sistema utilizando algún método de medición y algún estándar que pueda servir como marco de referencia en el proceso de control.
2. *Verificar*
3. *Comparar con un estándar*
4. *Ejercer autoridad sobre (dirigir u ordenar)*
5. *Limitar o restringir*.

ESTABILIDAD E INESTABILIDAD DEL OBJETO DE CONTROL:

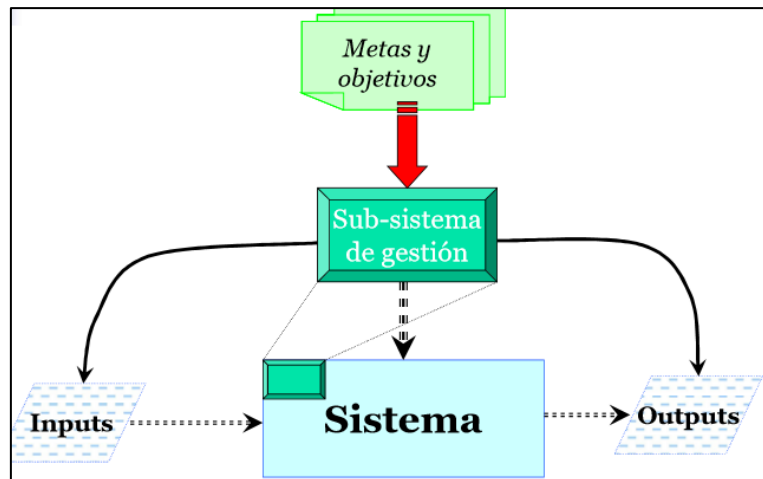
- **Estable**: si su estado se mantiene estacionario (igual en el tiempo) y una modificación razonablemente pequeña de las condiciones iniciales no altera significativamente el estado futuro del sistema.
- **Inestable**: al sistema no le es posible mantener un estado de equilibrio por un período determinado de tiempo debido a las influencias del entorno que le rodea e influye.

CÓMO INFLUYE EL ENTORNO:



MUNIFICENCIA: capacidad del entorno para bastecer las necesidades por recursos, de un sistema. Porque el entorno no es una fuente infinita de recursos. Algunos son abundantes pero otros son más bien, escasos.

GESTIÓN: conjunto de acciones y actividades que tienen por objetivo garantizar la apropiación de recursos y el uso apropiado de los mismos en la transformación de las entradas en una resultante que sea aceptada y valorada por el entorno de la organización”.



SUBSISTEMA DE GESTIÓN: compuesto por pares constituyentes tales como: personas, tecnología informática, información y conocimiento. Y las funciones principales que estas partes desempeñan son las de captura y almacenamiento de datos, generación de información, toma de decisiones y acumulación de conocimiento. (en un sistema social no puede alterar la munificencia con el entorno).

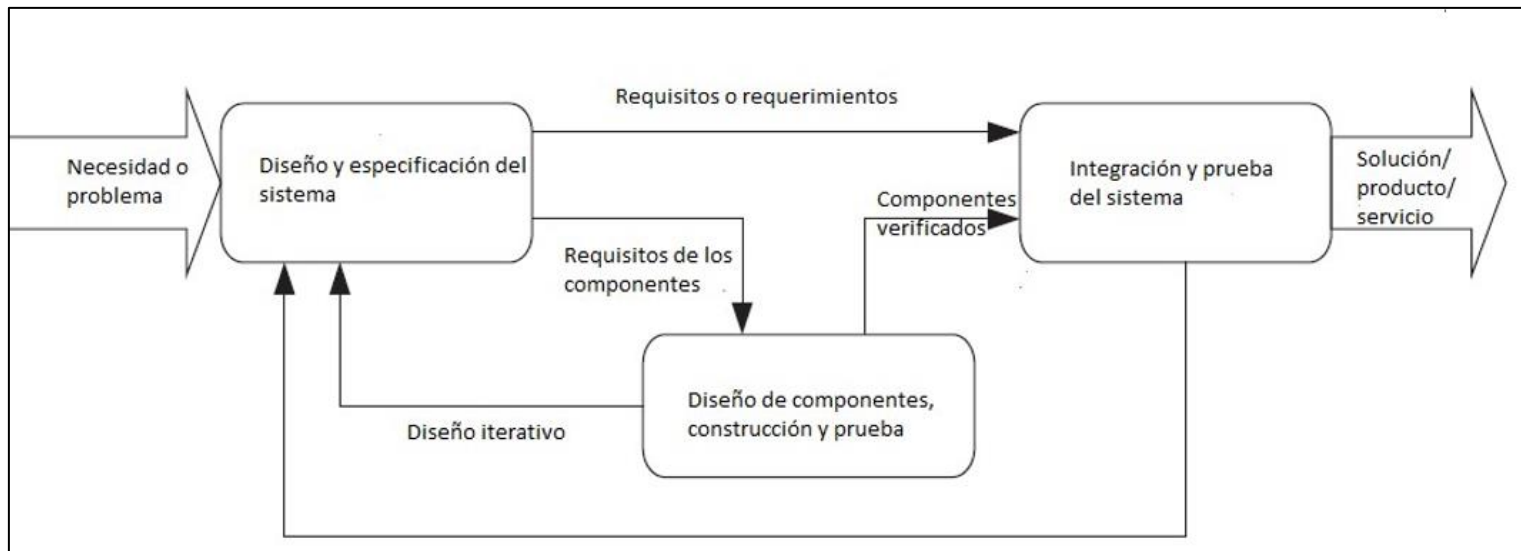
MEDIDAS DE PERFORMANCE (O CALIDAD DEL DESEMPEÑO): estas son las medidas de efectividad, eficiencia y eficacia asociadas con su funcionamiento en relación simbiótica con el medio ambiente. En los sistemas cerrados la medida de performances es la capacidad de sustentarse por un uso racional y económico de los recursos disponibles.

EFFECTIVIDAD: capacidad del sistema para realizar la transformación entrada-salida para el que fue creado. Un sistema que logra su propósito es efectivo

EFICIENCIA: realizar su propósito de la forma más económica. Si utiliza correctamente los recursos haciendo uso de la mínima cantidad. Capacidad para transformar económicamente la entrada en la resultante.

EFICACIA: Es una ponderación externa de la capacidad que el sistema tiene para crear valor. Cuando realiza actividades que le dan un valor a su resultante o salida.

CLASE 9: INGENIERÍA DE SISTEMAS:



OBJETIVOS DE LA INGENIERÍA EN SISTEMAS: esta es la aplicación sistemática de técnicas y métodos basadas en modelos para:

- Transformar una necesidad o carencia en el diseño y construcción de un sistema artificial a través del uso de un proceso iterativo de definición.
- Resolver restricciones técnicas y garantizar la compatibilidad de las interrelaciones físicas y funcionales en la concepción y diseño del sistema.
- Integrar aspectos a fin de cumplir los objetivos de costo, performance y valor del sistema.

ANÁLISIS DEL SISTEMA (qué voy a construir):

- Describir los *requisitos* de uso a cumplir por el sistema. Estos definen el conjunto de necesidades, propósito y expectativas de integración, uso y disposición final que deben ser satisfechos por el sistema.
 - o Requisitos funcionales: especifican las funciones que un sistema o componente del mismo debe ser capaz de realizar. identificar QUE quiero que haga el sistema para llegar el propósito o para solucionar el problema
 - o Requisitos No funcionales: expectativas de desempeño y restricciones del sistema. se relaciona con la performance, como quiero que el sistema actúe. Por ej: el confort del auto
 - o Requisitos de integración.
 - o Requisitos de obsolescencia: que hago con los elementos del sistema cuando este deje de funcionar
- Establecer la base para el diseño conceptual y detallado del sistema.
- Definir un conjunto de medidas de eficiencia y eficacia del sistema.

PROCESO DE ANÁLISIS:

Tareas o actividades:

- Identificar la necesidad
- Estudio de factibilidad
- Determinar requisitos funcionales y no funcionales
- Revisión

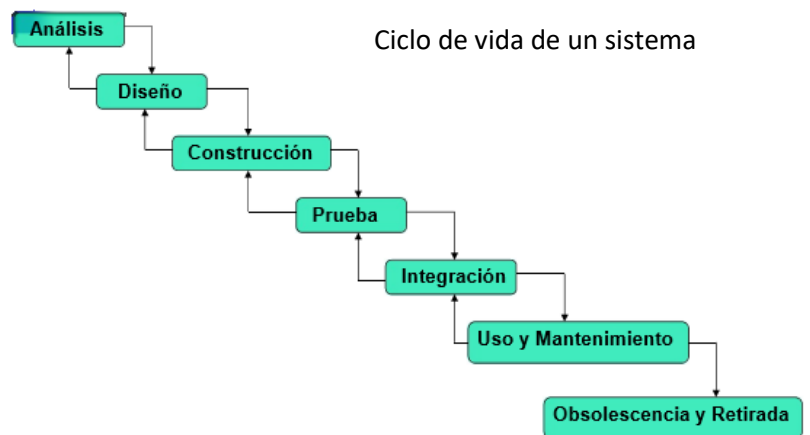
DISEÑO DE SISTEMAS: traducir el qué de los requisitos del sistema en el cómo será constituido el sistema, es decir en las especificaciones constructivas. ¿Cómo voy a implementar todos aquellos que surgieron de la lista de requerimientos?.

- DISEÑO CONCEPTUAL O ARQUITECTÓNICO: representación abstracta de los sub-sistemas que constituyen el sistema y describe los principales flujos de información, energía y materia entre ellos.
- DISEÑO DETALLADO: transforma la concepción abstracta del diseño conceptual en las especificaciones concretas que permiten construir el sistema.

PROCESO DE DISEÑO:

Tareas o actividades:

- Dividir los requisitos del sistema
- Identificar subsistemas
- Asignar requisitos a los subsistemas.
- Especificar las funcionalidades de los subsistemas.
- Definición de interfaces entre subsistemas.
- Revisión.



ESPECIFICACIONES: comprenden todo el detalle de dimensiones, materiales, métodos y secuencia de realización que son necesarios para acometer la construcción o producción del sistema. Las especificaciones faltantes son la principal fuente de errores.

La ing. en sistemas tiene por objetivo primordial evitar las improvisaciones.

Verificación: ¿el sistema se construyó correctamente?

Validación: ¿se construyó el sistema correcto?

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA: los sistemas artificiales siempre funcionan como parte de un super-sistema. Por ello, la integración requiere establecer conexiones entre el sistema y otros sistemas.

OBSOLENCIA Y RETIRADA: un objetivo clave es diseñar para la desechabilidad. Debe considerarse un enfoque total del ciclo de vida que incluya las acciones relacionadas con el retiro y/o disposición final del sistema y sus componentes. Cuando un sistema debe ser retirado y no fue considerado el requisito de desechabilidad, es necesario extender el análisis funcional y realizar un estudio de soluciones de compromiso que contemplen diferentes opciones.

Los errores cometidos en la identificación de requisitos y en las etapas más tempranas son los más significativos y más aún cuando más tarde se los detecta.

CLASE 10: SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SISTEMA DE INFORMACIÓN: emergencia de la actividad humana en un contexto social interactivo, que puede o no involucrar el uso de Tics (Tecnología de la información y comunicaciones) para la toma de decisiones. Es un conjunto de componentes que tiene por objetivo capturar, procesar, almacenar y distribuir la información en un sistema social para permitir la toma de decisiones, la gestión del sistema y el aprendizaje colectivo. Es un todo donde se *genera, almacena, procesa, comunica y presenta* información para una organización para que la información sea accesible y relevante a todos aquellos actores involucrados en su uso para la toma de decisiones. Sus funciones principales son:

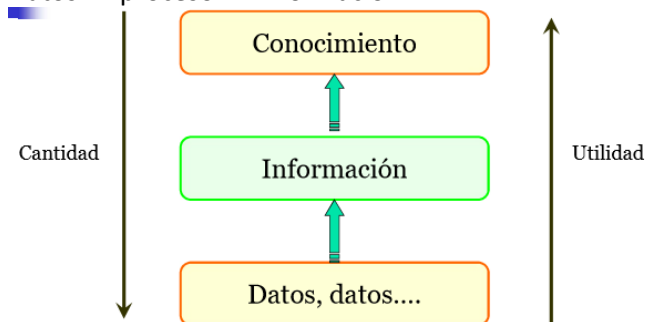
- Tratamiento de la información
- Difusión de la información.
- Acopio o acumulación.
- Recopilación de la información.

DATOS: se presentan en grandes cantidades y son de naturaleza alfanumérica. Reflejan de manera microscópica y parcial aspectos relacionados con el funcionamiento o comportamiento de un sistema.

GENESIS DE LA INFORMACIÓN →

INFORMACIÓN: resultado de un proceso de organización sistémica de un conjunto de datos que permite identificar un patrón subyacente con un propósito de análisis o toma de decisiones. También son un conjunto de operaciones y algoritmos que establecen relaciones lógicas o matemáticas entre los datos.

Datos → proceso → información.



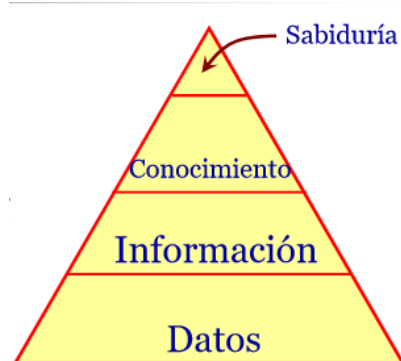
CONOCIMIENTO: codificación como habilidades y destrezas de los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje asociado con la experimentación.

PIRÁMIDE DEL CONOCIMIENTO:

Datos: hechos, observaciones, mediciones.

Información: (contexto/propósito): quién/qué/dónde/cuándo/porqué.

Conocimiento: "saber actuar": se crea al usar la información para



ejecutar acciones y evaluar resultados. Puede transferirse y reutilizarse.

- **Sabiduría:** generalización/extrapolación del conocimiento por un proceso reflexivo/inductivo.

ATRIBUOS DE LA INFORMACIÓN:

- **Relevancia:** discernir qué información impacta directamente y cuál no.
- **Calidad:** exactitud y precisión. ¿qué tan verdadera es la info.? ¿cuál es el coste de la incertidumbre? ¿cuál es la relación costo y calidad? Error del tipo I: cuando se acepta como verdadera una información que es falsa. Error del tipo II: cuando se acepta como falsa una información verdadera. (poner foto)
- **Cantidad:** pertinencia y suficiencia con vista a garantizar una decisión fundamentada. Para completar información faltante, los agentes decisorios recurren a suposiciones.
- **Riqueza:** efectividad que la información tiene para transmitir un mensaje condensado de la información contenida en los datos con un significado preciso.
- **Temporalidad.**
- **Accesibilidad.**
- **Economía (costo).**

MINERÍA DE DATOS/BIG DATA: actividad de extracción automática de información cuyo objetivo es descubrir hechos contenidos en grandes bases de datos. El principal producto del proceso de la minería de datos es el descubrimiento de reglas.

FUNCIÓN UTILIDAD: mide cuantitativamente la mayor o menor aversión al riesgo de un agente en la toma de decisiones. Un agente más arriesgado no sólo será reticente a prevenir el riesgo sino que probablemente sea menos propenso a tomar precauciones en otras decisiones.

RIESGO: es evaluable en términos de probabilidad de ocurrencia en el marco de un escenario de futuro razonablemente conocido. Este sólo puede asumirse. Para evaluar la calidad de las decisiones ante el riesgo se utilizan técnicas de probabilidad y estadística.

INCERTIDUMBRE: desconocimiento del escenario. Es falta de información mientras que el riesgo connota un comportamiento estocástico (aleatorio) de la realidad. La incertidumbre puede reducirse por exploración y aprendizaje.

SECUENCIAS DE DECISIONES: la mayoría de los problemas no implican una decisión aislada. La continua interacción entre el agente y su entorno obligan a pensar que todo evento es consecuencia de una seguidilla de acciones previas (retroalimentación evaluativa).

PROCESOS DECISORIOS RACIONALES:

Modelo	Supuestos	Proceso de decisión	Resultados de la decisión
Racional economico	Información perfecta sin costo alguno.	Secuencia lógica. Comienza con identificación de problemas, finaliza con ejecución de solución.	Maximización de la utilidad
	Racionalidad perfecta.		
Racionalidad limitada	Información imperfecta (incertidumbre)	Los responsables de la toma de decisiones intentan actuar de manera lineal, lógica y racional, pero la racionalidad está limitada o restringida.	Generación de satisfacción
	El poder y las preferencias personales afectan las decisiones.		
	Los reponsables de la toma de decisión hacen frente a limitaciones cognitivas.		

PROCESOS DECISORIOS ANÁRQUICOS:

Modelo	Supuestos	Proceso de decisión	Resultados de la decisión
Cubo de basura	Metas múltiples, ambiguas y contradictorias.	Proceso no lineal, no existe un comienzo claro y puntos finales, el proceso de decisión puede empezar en cualquier punto.	Soluciones donde no existen problemas. Problemas que quedan sin resolverse. Se resuelven algunos problemas.
	Inadecuada comprensión de los medios para alcanzar metas (tecnología ambigua).		
	Participación fluida de los miembros en la toma de las decisiones.		

CLASE 11: ANÁLISIS DE LAS ORGANIZACIONES:

Organización: dos o más personas que colaboran dentro de límites definidos para alcanzar una meta común. Están implícitas en esta definición varios elementos:

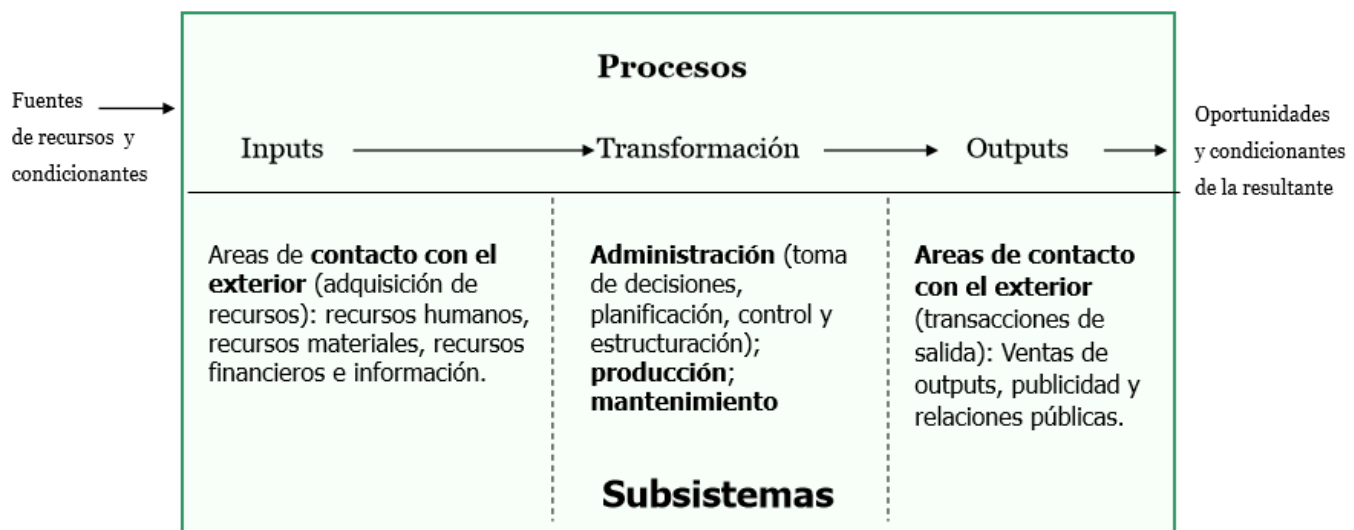
- Las organizaciones están compuestas por personas.
- Las organizaciones subdividen el trabajo entre sus individuos.
- Las personas que forman la organización persiguen metas compartidas.

Estas son sistemas humanos de cooperación y coordinación integrados dentro de límites definidos con el fin de alcanzar metas compartidas. El efecto multiplicador de la división del trabajo y la necesidad de integrar las tareas para garantizar la resultante de la organización son los elementos centrales en el estudio de las organizaciones.

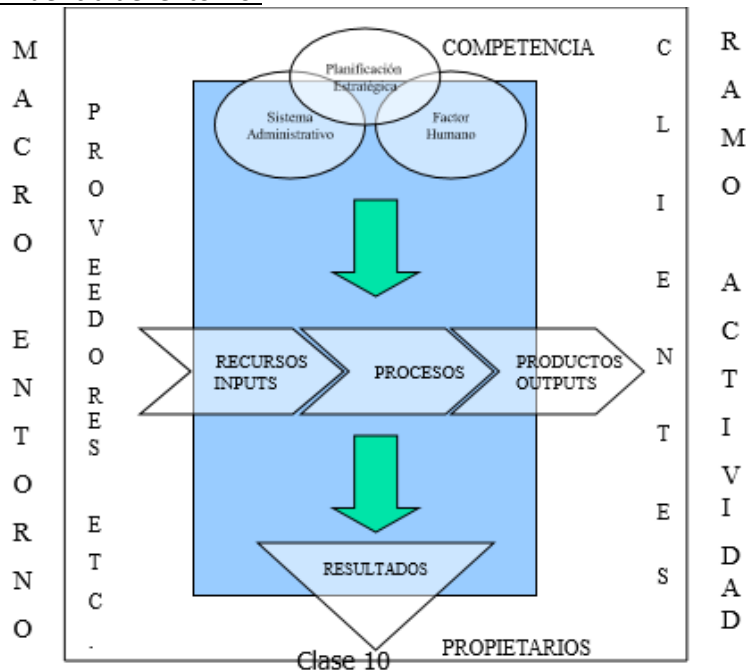
Las organizaciones existen para hacer lo siguiente:

1. Reunir los recursos necesarios para alcanzar las metas y los resultados deseados.
2. Producir bienes y servicios con eficiencia.
3. Facilitar la innovación.
4. Utilizar tecnologías de información y manufactura modernas.
5. Adaptarse a un entorno en constante cambio e influir en este.
6. Crear valor para propietarios, clientes y empleados.
7. Enfrentar desafíos continuos de diversidad ética así como la motivación y coordinación de empleados.

La organización como sistema:



Influencia del entorno:



Entorno de la organización:

1. **Ámbito sectorial:** competidores y productos sustitutos, facilidad o dificultad de introducirse y abandonar el sector.
2. **Ámbito cultural:** Condiciones culturales y sociales del mercado laboral.
3. **Ámbito legal y político:** sistema económico, instituciones políticas y legales y regulaciones.
4. **Ámbito económico:** sistema económico y condiciones económicas generales a las que tiene que hacer frente una firma.
5. **Ámbito tecnológico:** tecnología disponible que puede utilizar una firma.

6. **Ámbito de recursos humanos:** mercado laboral, habilidades disponibles, sindicatos, etc.
7. **Ámbito de recursos físicos:** condiciones físicas que pueden afectar a una organización (clima, terreno, suministros de recursos naturales, catástrofes, etc.)
8. **Ámbito de clientes y consumidores:** Mercado existente para los outputs (productos y servicios) de la empresa.

Teoría de la organización: conjunto de conceptos, principios e hipótesis que intenta explicar la estructura y diseño de los modos de interacción posibles entre los distintos componentes organizativos.

En la estructura y diseño organizativo incluyen elementos como dónde se toman las decisiones, *cómo* se divide el trabajo y se integran las tareas, y hasta que punto existe una **formalización** de las normas, políticas y procedimientos.

NO existe una única y correcta forma de organización. La elección de la estructura y el diseño organizativo es *contingente* ya que *depende del contexto*. La tecnología informática y las comunicaciones provocan un cambio sin precedentes en la viabilidad de los distintos modos de interacción posibles en las organizaciones.

División del trabajo: Adam Smith planteó en su libro “Riqueza de las Naciones” (1776) las ventajas asociadas con la división del trabajo y la especialización en la productividad de un sistema de producción. La máquina de vapor fue la tecnología clave para llevar esta idea a la realidad.

La tarea como sistema:



Producción artesanal:

- Escala pequeña, mercados reducidos.
- Trabajadores especializados que realizan un producto único de principio a fin,
- Costos elevados.
- Intensiva en trabajo.
- escasa inversión de capital.
- Valor del producto: destrezas y habilidades del trabajador o artesano.

La revolución industrial del siglo 18 provocó el colapso de esta forma de producción y generó un bucle positivo de expansión económica y mecanización del trabajo que se extiende hasta el presente.

Taylorismo: Frederick Taylor en su libro “Los principios de la Dirección Científica” argumentó a favor de una racionalización del trabajo realizado en las organizaciones a través de: 1. Una única forma idónea de gestión de las tareas, 2. Técnicas racionales que ayudan a establecer tanto la forma de realización de las tareas como los procesos organizativos.

Burocracia: “bureau” – oficina, escritorio; “cracy”=regla, gobierno.

Burocracias:

- Son **EFICIENTES** para gestionar muchas tareas.
- **CUNTIFICAN** y **MIDEN** (todo) – Principio de racionalidad.
- Son fácilmente **PREDECIBLES** en su comportamiento.
- Enfatizan el **CONTROL** de las personas usando protocolos formales de automatización y tecnología.
- No hay excepciones.

Características: Especialización/división del trabajo. Calificación profesional. Jerarquía de autoridad. Reglas escritas/regulaciones. Dedicación full-time. Distinción trabajo/hogar. Cumplimiento de normas.

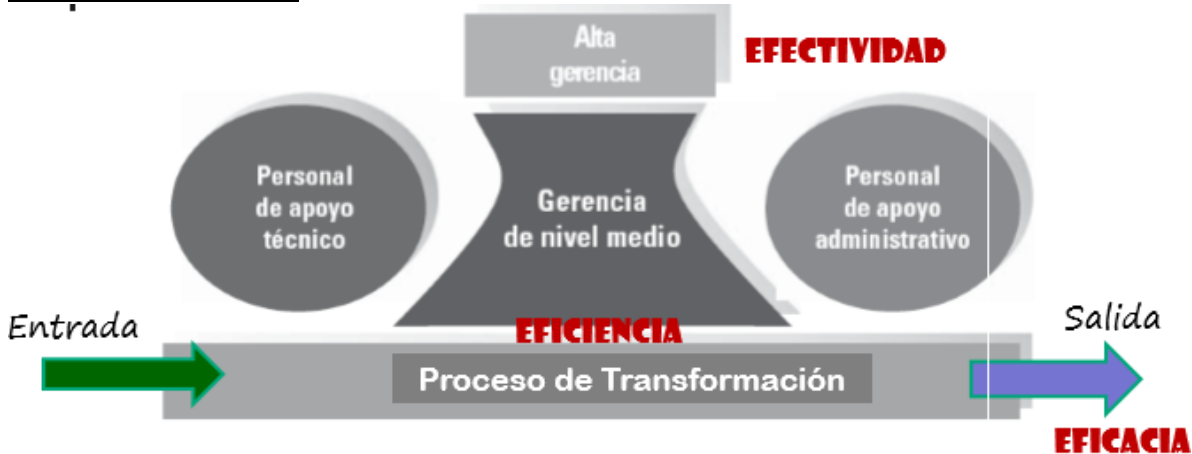
Fordismo (Henry Ford): El método de producción fordista implica la combinación del taylorismo con la creciente mecanización de grandes empresas con muchas líneas productivas, asociadas con la aplicación de la cadena de montaje, la selección uniforme de los componentes y de los productos finales. Ford basa toda su estrategia en la producción de partes intercambiables y estándares que luego se ensamblan. La diversidad del producto se reduce al mínimo y esto abarata el producto. A su vez, las compras de suministros en mayores cantidades le aseguran un precio menor, la racionalización del trabajo especializando al obrero en tareas mínimas, sencillas garantiza el flujo continuado.

Productividad y precios: El precio de un Ford Modelo T cayó de U\$S 950 en 1908 a U\$S 290 en 1927. Antes de Ford, la ganancia de los fabricantes de automóviles se sustentaba en salarios bajos y precios altos. Ford, impulsó un Ford T para todos con unos bajos precios que se lograban por un alto volumen de producción y eficiencia organizativa.

Partes de una organización:

- Cerebro estratégico: *deciden qué* se hace.
- La gestión, supervisión y control: *controlan cómo, cuándo, cuánto y dónde* se hace.
- Tecnoestructura: *deciden cómo* se hace.
- Staff de apoyo: *facilitan el hacer*.
- Núcleo operativo: *hacen*.

Organización jerárquica:



El organigrama: sirve para establecer formalmente la división del trabajo de una organización. Este es un mapa que establece las funciones y sus dependencias jerárquicas a través del organigrama.

Diferenciación y complejidad: Los puestos de trabajo pueden subdividirse:

- **Horizontalmente** en un *número creciente de distintas funciones* en un mismo nivel del organigrama,
- **Verticalmente** en un *número creciente de posiciones jerárquicas*.
- **Espacialmente** en una *distribución geográfica de los puestos de trabajo*.

Más grande es la diferenciación de las tareas → *más compleja es la organización* → **más simples son las tareas**.

El fordismo y el Taylorismo organizativo buscaban una elevada diferenciación. Sin embargo, las tendencias actuales en los modos de organización es el *ensanchamiento de las tareas para integrarlas en un proceso (conjuntos de tareas)*. El uso intensivo de la tecnología informática hace que cada puesto de trabajo tenga un gran abanico de tareas y necesite de una amplia gama de habilidades y destrezas.

Integración de tareas: Para garantizar el logro de las metas compartidas en la organización, la resultante del desempeño de cada función deben alinearse transversalmente.

PROCESOS: conjuntos de actividades (secuenciales o simultáneas) destinadas a la consecución de un objetivo o meta específica. Permiten la organización racional de distintas funciones en pos de producir un resultado final que tiene valor para un cliente interno o externo. Estos son un tipo despecial de *proceso de naturaleza temporal* que se realiza por **única** vez, por ej:

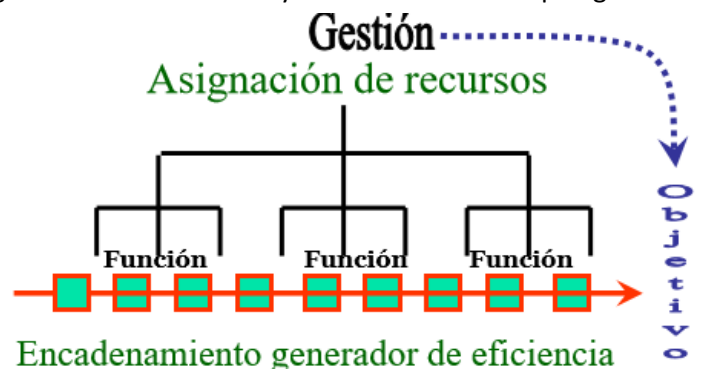
- Desarrollar un producto nuevo
- Realizar una campaña de promoción.
- Completar una orden.
- Adquirir un equipamiento.

Mecanismos integradores:

- **Formalización**: creación de reglas, políticas y procedimientos que establecen **sin ambigüedad** como deben realizarse las tareas. Las organizaciones suelen tener manuales de instrucciones, descripciones de puestos de trabajo y otros documentos que tienen como objetivo guiar la conducta del empleado.
- **Centralización**: la toma de decisión está *centralizada* cuando la autoridad recae en la *alta dirección*. Y está **descentralizada** cuando a esta la llevan a cabo los empleados de los niveles inferiores de la Empresa.
- **Ámbito de control**: número de subordinados inmediatos que controla/coordina un superior. Ej: un directivo que supervisa a 7 subordinados tiene un ámbito de control de 7.
- **Estandarización**: normalización de las *tareas o procesos*, los Inputs como materias primas, los inputs del personal y el de los outputs.

Macdonalización: Eficiencia

- Predecir todo.
- Calcular todo.
- Controlar todo.
- Reproducibilidad.
- Estandarización.



CLASE 12: DISEÑOS ORGANIZATIVOS

Organización mecánica: sistema totalmente predecible **sin autonomía** de pensamiento o acción. Esta (como en un auto) está compuesta por *partes estándares* (personas) y *fácilmente intercambiables*. La estructura de esta organización **no permite** margen para la *reestructuración, adaptación o aprendizaje*. Y las organizaciones mecánicas sólo pueden ser **efectivas** en un *entorno estable* que acepta *incondicionalmente* la resultante de la organización y **no impone restricciones a los recursos que demanda**. OBJETIVO → GENERAR GANANCIAS.

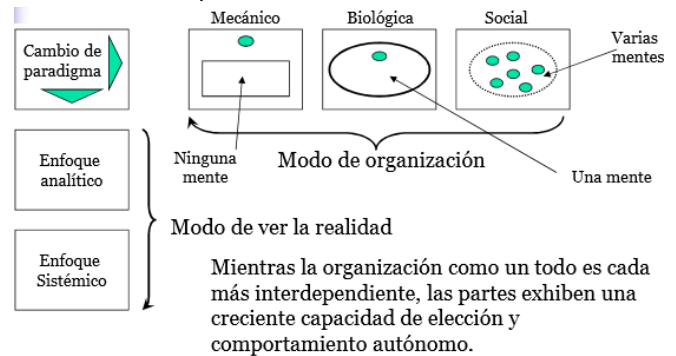
Su **aglutinante organizacional** es la *imposición de un orden indiscutible*.

Organización biológica: la organización como un sistema biológico, vivo, que tiene autonomía como un todo para modificar su propósito y política de actuación, surgió de la necesidad de hacer frente a un entorno que influye y condiciona. Esta necesita crecer. En ella las **partes no son autónomas** y están bajo el *control total del "cerebro" organizativo* (autónomo). La moviliza su crecimiento (las ganancias son un medio para lograr este fin, no como en la mecánica donde son un fin en sí mismo). Desde el punto de vista de las partes no hay diferencias entre la organización biológica y la organización mecánica. *En ambos casos las partes no tienen elección, no tienen autonomía, la gestión es sencilla. Su aglutinante organizacional es la imposición de un orden indiscutible.*

Organización social (emergente): tanto el *todo* como las *partes* son **autónomas** para la elección de los fines y de los medios. Su **variable distintiva** es la *elección del propósito y la solución de los conflictos que una asociación voluntaria de las partes impone*. En la organización emergente *la integración es un proceso continuo de búsqueda de consenso para encontrar en las metas del todo una satisfacción, aunque sea parcial, de las metas de las partes (no así en las otras).*

Su **aglutinante organizacional** son la información y la cultura o valores comunes.

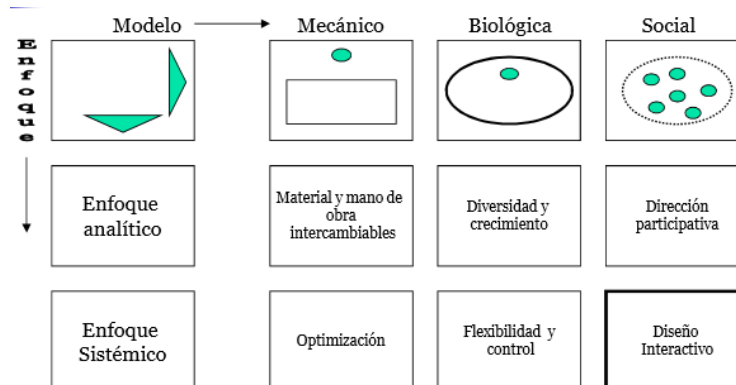
Dimensiones del cambio:



Características de los modos de organización:

	Mecánico	Biológico	Social
Complejidad de detalle	Alta	Media	Baja
Complejidad dinámica	Baja	Media	Muy alta
Formalización	Alta	Flexible	Ninguna
Centralización	Alta	Intermedia	Ninguna
Ámbitos de control	Reducidos	Amplios	No hay
Estandarización	Alto	Bajo	No hay

Alternativas de diseño:



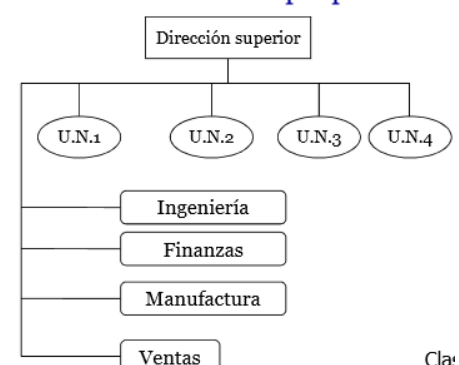
Diversidad y crecimiento: Una vez adoptado el modelo Fordista (*enfaticaba la capacidad de producir en grandes cantidades*) los *diseños organizativos* comenzaron a *enfaticar la necesidad de diversificarse y crecer*.

El crecimiento en número y diferenciación de los productos genera problemas en divisiones concebidas exclusivamente para la manufactura de productos estables.

Productos con ciclos de vida más cortos generan turbulencias internas en la organización que obligan a buscar formas transitorias de organización.

Organización por departamento: los de una organización biológica se diferencian para satisfacer las necesidades de los sub-entornos a los que monitorean para obtener información y en base a esta desarrollar una respuesta.

Estructura de divisiones por producto



Mecánica vs Orgánica:

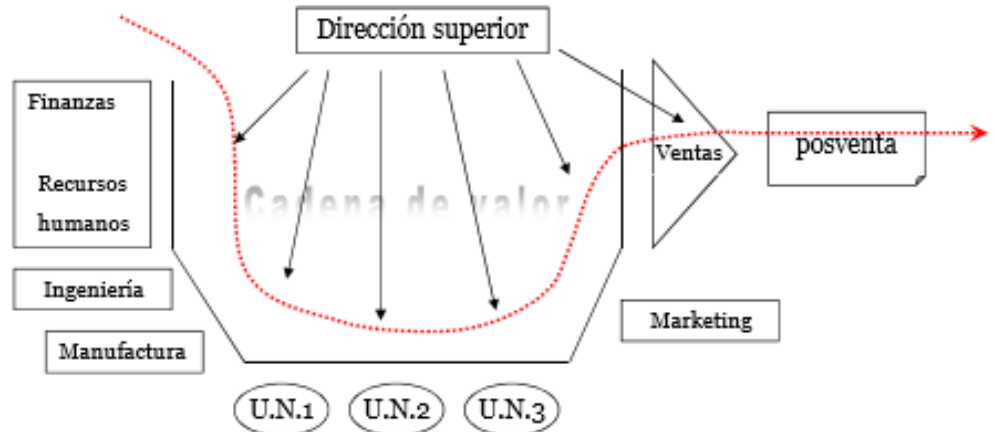
Mecanicista	Orgánica
Las tareas se dividen en partes especializadas	Los empleados contribuyen a las tareas comunes del departamento
Las tareas se definen rígidamente.	Las tareas se ajustan y redefinen en equipos de trabajo y de empleados
Hay una jerarquía estricta de autoridad y control y muchas reglas	Hay menos control y jerarquía de autoridad y las reglas son pocas.
El conocimiento y las tareas de control están centralizadas en la cúpula de la organización	El conocimiento y el control de las tareas están en cualquier lugar de la organización
La comunicación es vertical	La comunicación es horizontal.

Fortalezas y debilidades de la estructura horizontal:

Fortalezas	Debilidades
Fomenta la flexibilidad y respuesta rápida a los cambios en las necesidades del cliente	Es difícil y requiere tiempo en determinar los procesos centrales
Dirige la atención de todos hacia la producción y a la entrega de valor al cliente	Se requieren cambios de cultura, diseño, filosofía de administración y sistemas de información y recompensas.
Cada empleado tiene una visión más amplia de las metas organizacionales	Requiere capacitación relevante de los empleados para trabajar con efectividad en un entorno de equipo horizontal
Mejora la calidad de vida de los empleados al darles la oportunidad de compartir responsabilidades, toma de decisiones y ser considerados en los resultados	Puede limitar el desarrollo de habilidades profundas

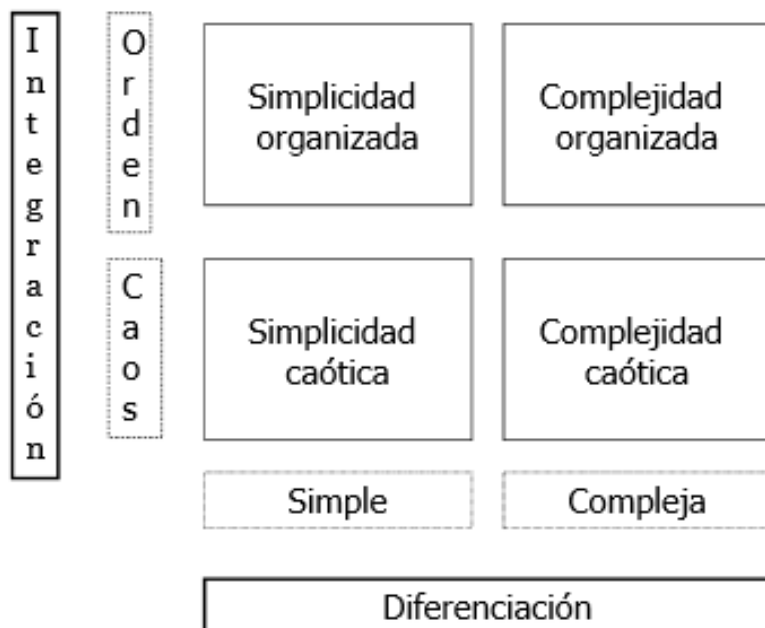
Optimización: cadena de valor (uno de los principales aportes del enfoque de sistemas al diseño organizativo), donde no importa mejorar y optimizar una parte de la organización sino el todo que representa la *transformación de los recursos en productos (mejorarlo)*.

Flexibilidad y control: la empresa extendida es un esquema de trabajo donde una *empresa central integra y coordina* a otras en su cadena de valor. La cadena de suministros de una empresa automotriz es un ejemplo típico de empresa extendida.

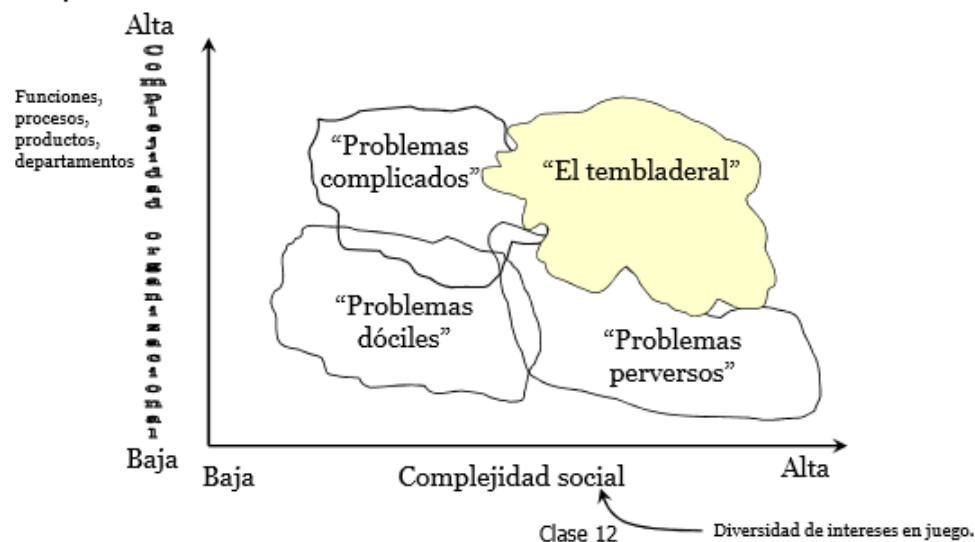


Las redes de empresas son empresas que *colaboran y cooperan* para lograr beneficios como disminución de costos, economía de escala o exportaciones que no podrían realizar individualmente.

Complejidad I:



Complejidad II:



Complejidad III:



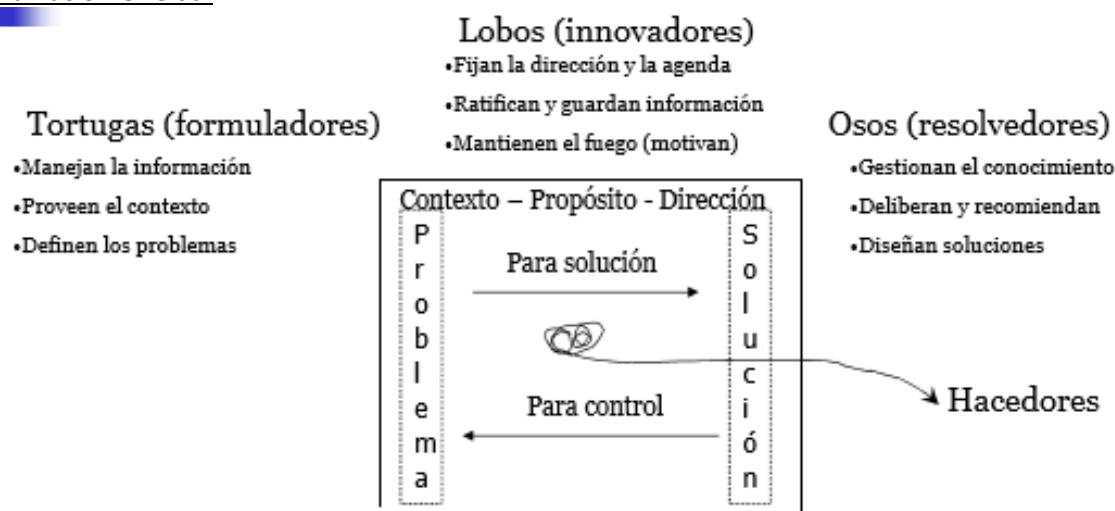
Diseño interactivo:



Diferentes personalidades:

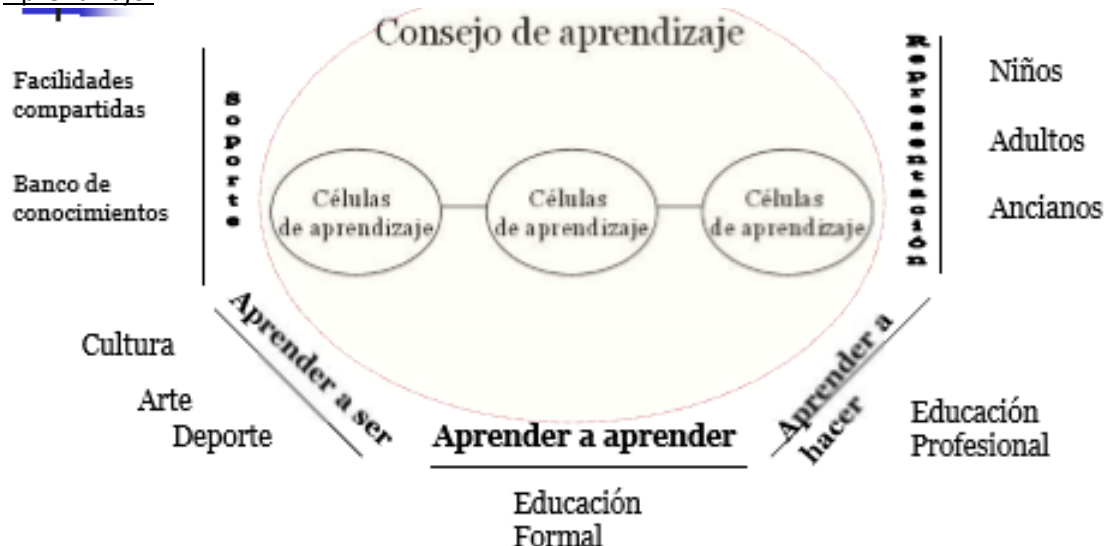


La nación Oneida:



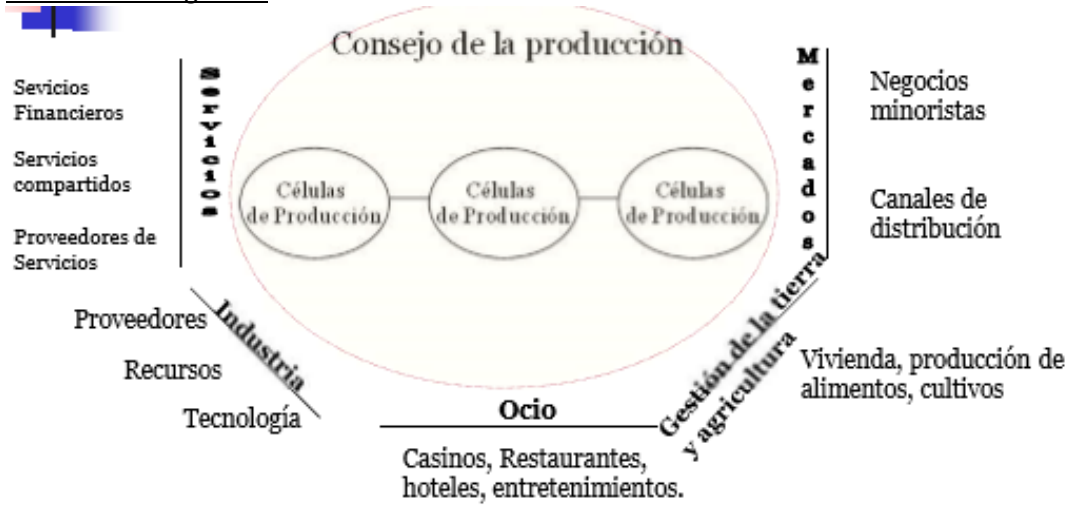
Proceso de construcción de consenso en una cultura participativa e interactiva como la nación Oneida.

Aprendizaje:



El desarrollo de las competencias y la capacidad para actuar son las dimensiones críticas de la estructura de aprendizaje de la nación Oneida.

Sistemas de negocios:



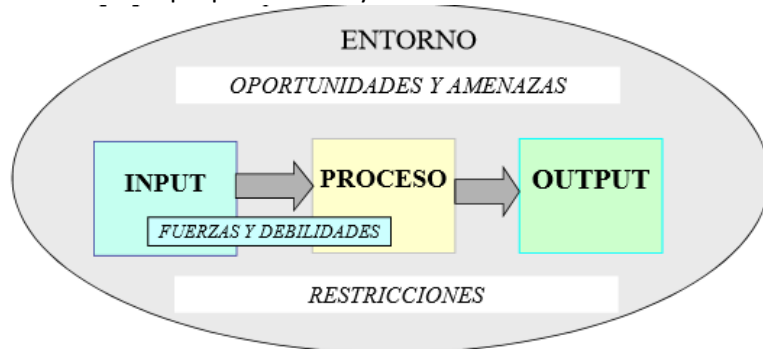
Para ser viable y crear confianza en sí misma, una nación (un sistema) debe ser capaz de generar y diseminar riqueza, productos y servicios con efectividad.

CLASE 13: PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA

Planificación: lo **que** debe hacerse, **cuando** y **dónde**, usando **que medios** para alcanzar unos **resultados específicos**. Para convertir el futuro deseado en realidad hay que: **establecer metas específicas y medibles con límites de tiempo realistas y alcanzables**. Esta es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente en torno a la organización y la respuesta de esta a esa influencia.

Planificación en la organización: proceso de **establecer metas** y **gestionar los medios** para alcanzarlas.

Análisis estratégico: busca aprovechar al máximo las oportunidades y protegerse contra las amenazas y restricciones, teniendo en cuenta las propias fuerzas y debilidades.



Gestión estratégica:

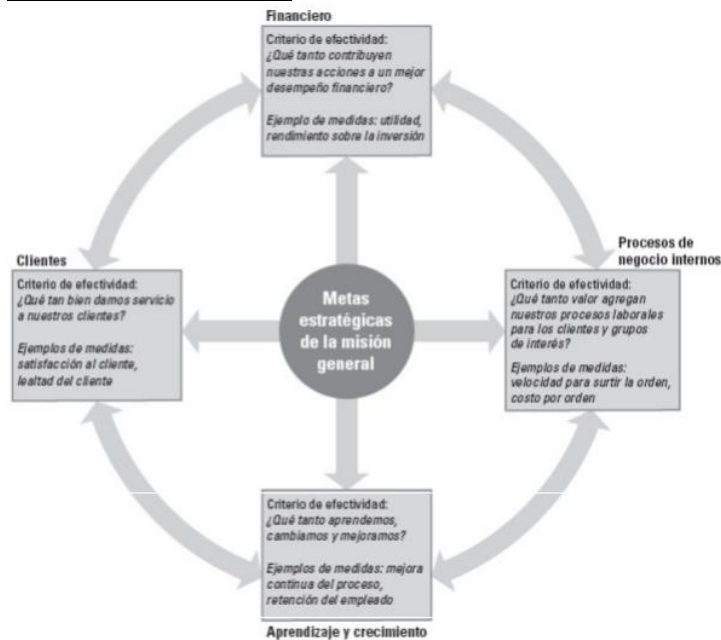
Pensamiento estratégico: preguntarse, razonar, pensar sobre las misiones, el futuro y suposiciones.

La misión de una organización: es una traducción de la estrategia competitiva en un conjunto de principios generales que establecen el propósito de la organización, su razón de ser y estar, a la vez que proporciona la medida fundamental para evaluar su performance. Esta *proporciona el marco de coherencia que legitima a las restantes metas y objetivos de la organización*.

Estrategias competitivas:



Criterios de efectividad:



Metas operativas:

- Metas de productividad y calidad
- Metas de rentabilidad y performance financiera.
- Metas de mercado.
- Metas de innovación.
- Metas organizativas.

Planes en acción:

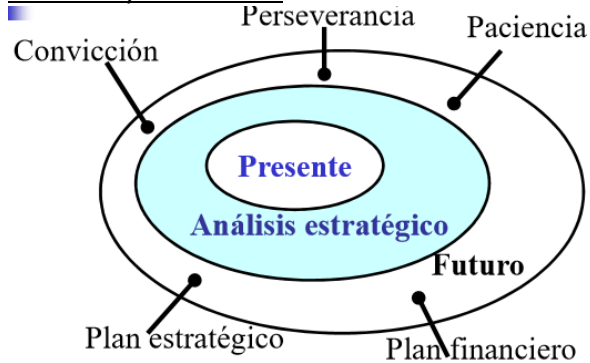


Valor de un plan: "la gestión del plan influye en las decisiones y asignaciones que su ejecución demanda (dificultades, escasez, demoras, imprevistos)". El valor del plan sólo puede medirse a la luz de los resultados que se obtienen de cumplirlo.

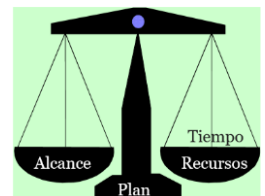
Metas: son declaraciones que identifican el punto final o condición que desea alcanzar una organización. Su sentido es:

- Proporcionar un sentido de dirección.
- Enfocar nuevos esfuerzos.
- Guiar planes y decisiones.
- Evaluar el avance.

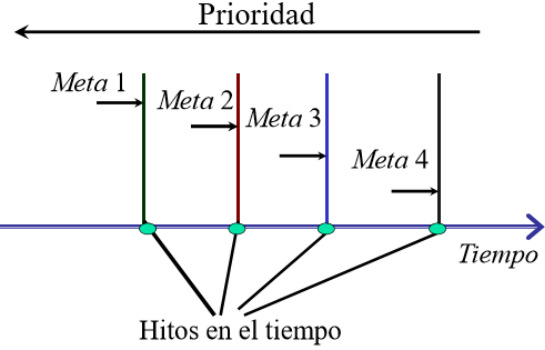
Realismo y coherencia:



Hay que saber balancear el plan entre los recursos y el tiempo que se tienen, junto con el alcance



Prioridades y secuenciamiento:



Especificaciones:

